Ecuaciones Exponenciales 11no

Preguntas página 80 LT

1. **Resuelve las ecuaciones siguientes:** [Ir a respuesta]

   a) $2^x = 32$

   b) $4^x = 64$

   c) $(2^x \cdot 32)^x = \dfrac{1}{64}$

   d) $5(2^{x-3}) = 80$

   e) $4^x + 8 \cdot (2^x) - 48 = 0$

   f) $\dfrac{5^x \cdot 125}{\sqrt{5}} = 625$

   g) $3^x \cdot \dfrac{1}{27} = 9^x \cdot 3$

   h) $6^x = 36\sqrt[3]{6}$

   i) $4^{x-3} \cdot 2^x = 8^{x-1}$

2. **Determina el conjunto solución de las ecuaciones siguientes:** [Ir a respuesta]

   a) $2^{x-3} = 64$

   b) $\sqrt[3]{4^x} = 16$

   c) $3^{x-1} = 81$

   d) $3^{x+1} - 3^x = 18$

   e) $2^{x+3} + 2^x = 72$

   f) $5^{x-2} + 5^{x-1} = 6$

   g) $2^{2x} - 5 \cdot 2^x = -4$

   h) $2^x + 2^{1-x} = 3$

   i) $2^{2x-2} - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$

   j) $(2^2)^x - 3 \cdot 2^{x-1} - 2 = 0$

3. **¿Qué valores de la variable satisfacen a las ecuaciones que aparecen a continuación?** [Ir a respuesta]

   a) $7^x = 343$

   b) $4 \cdot 3^{x+1} = 36$

   c) $2^{x^2} \cdot 16 = 32$

d) $3^{x+2} - 3^x = 72$

e) $2^{2x+3} - 15 \cdot 2^x - 2 = 0$

f) $2 \cdot 3^{2x} - 9 = 17 \cdot 3^x$

4. **En la columna B se encuentran las soluciones de cada ecuación de la columna A. Identifícalas.** [Ir a respuesta]

Columna A

A. $3^{x^2-7x+10} = 1$

B. $(9^{x-3})^{x+3} = 1$

C. $\left(\frac{4}{7}\right)^{2x+3} = \left(\frac{7}{4}\right)^{3x-5}$

D. $(2^x)^2 - 11 \cdot 2^x = -28$

E. $(2^{2x}) + 8 = 9 \cdot 2^x$

F. $4^{2x} - 20 \cdot 4^x = -64$

Columna B

1. $x_1 = 2 \quad \text{y} \quad x_2 = \log_2 7$
2. $x_1 = 2 \quad \text{y} \quad x_2 = 1$
3. $x_1 = 2 \quad \text{y} \quad x_2 = 5$
4. $x_1 = 3 \quad \text{y} \quad x_2 = 0$
5. $x_1 = \frac{2}{5}$
6. $x_1 = -3 \quad \text{y} \quad x_2 = 3$

Respuestas

- **Respuesta 6.**

Ejercicio 6 - Inciso a

A continuación se resuelve la ecuación exponencial:

$$2^x = 32$$

Paso 1: Expresar ambos miembros en la misma base. Observamos que el número 32 se puede descomponer en factores primos como una potencia de base 2:

$$32 = 2^5$$

Sustituyendo esta igualdad en la ecuación original, obtenemos:

$$2^x = 2^5$$

Paso 2: Igualar los exponentes. Dado que las bases son iguales ($2 = 2$), aplicamos la propiedad de inyectividad de la función exponencial ($a^u = a^v \implies u = v$):

$$x = 5$$

Conclusión: El conjunto solución de la ecuación es $S = \{5\}$.

Ejercicio 6 - Inciso b

A continuación se resuelve la ecuación exponencial:

$$4^x = 64$$

Paso 1: Expresar ambos miembros en la misma base. Descomponemos el número 64 como una potencia de base 4:

$$64 = 4^3$$

Sustituyendo esta igualdad en la ecuación original:

$$4^x = 4^3$$

Paso 2: Igualar los exponentes. Al tener la misma base en ambos miembros ($4 = 4$), igualamos directamente sus exponentes:

$$x = 3$$

Conclusión: El conjunto solución de la ecuación es $S = \{3\}$.

Ejercicio 6 - Inciso c

A continuación se resuelve la ecuación exponencial:

$$(2^x \cdot 32)^x = \frac{1}{64}$$

Paso 1: Expresar todos los términos como potencias de base 2. Escribimos los valores numéricos 32 y 64 como potencias de base 2:

$$32 = 2^5, \quad 64 = 2^6 \implies \frac{1}{64} = 2^{-6}$$

Paso 2: Simplificar la expresión dentro del paréntesis. Sustituyendo $32 = 2^5$ dentro del paréntesis:

$$(2^x \cdot 2^5)^x = 2^{-6}$$

Aplicamos la propiedad del producto de potencias de igual base ($a^m \cdot a^n = a^{m+n}$):

$$(2^{x+5})^x = 2^{-6}$$

Paso 3: Aplicar la potencia de una potencia. Multiplicamos el exponente interno por el exponente externo ($(a^m)^n = a^{m \cdot n}$):

$$2^{x(x+5)} = 2^{-6}$$

$$2^{x^2+5x} = 2^{-6}$$

Paso 4: Igualar los exponentes y resolver la ecuación cuadrática. Como las bases son iguales ($2 = 2$), igualamos los exponentes:

$$x^2 + 5x = -6$$

Trasponemos el -6 al miembro izquierdo para obtener la forma general $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5:

$$(x + 3)(x + 2) = 0$$

Igualamos cada factor a cero para obtener las soluciones:

$$x + 3 = 0 \implies x_1 = -3$$
$$x + 2 = 0 \implies x_2 = -2$$

Conclusión: El conjunto solución de la ecuación es $S = \{-3, -2\}$.

Ejercicio 6 - Inciso d

A continuación se resuelve la ecuación exponencial:

$$5(2^{x-3}) = 80$$

Paso 1: Aislar el término exponencial. Dividimos ambos miembros de la ecuación entre 5:

$$2^{x-3} = \frac{80}{5}$$
$$2^{x-3} = 16$$

Paso 2: Expresar ambos miembros en base 2**.** Escribimos 16 como potencia de 2 ($16 = 2^4$):

$$2^{x-3} = 2^4$$

Paso 3: Igualar los exponentes y despejar x**.** Al ser las bases iguales, igualamos sus exponentes:

$$x - 3 = 4$$

Sumamos 3 en ambos miembros:

$$x = 4 + 3$$
$$x = 7$$

Conclusión: El conjunto solución de la ecuación es $S = \{7\}$.

Ejercicio 6 - Inciso e

A continuación se resuelve la ecuación exponencial:

$$4^x + 8 \cdot (2^x) - 48 = 0$$

Paso 1: Expresar la ecuación en términos de la potencia 2^x**.** Notemos que $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$. Reescribimos la ecuación:

$$(2^x)^2 + 8(2^x) - 48 = 0$$

Paso 2: Realizar un cambio de variable. Definimos la variable auxiliar $u = 2^x$ (con la condición $u > 0$). Sustituyendo en la ecuación obtenemos una ecuación de segundo grado:

$$u^2 + 8u - 48 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática. Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den -48 y sumados den 8:

$$(u + 12)(u - 4) = 0$$

Igualando cada factor a cero:

$$u + 12 = 0 \implies u_1 = -12$$
$$u - 4 = 0 \implies u_2 = 4$$

Paso 4: Deshacer el cambio de variable. Evaluamos los valores obtenidos para u:

- Para $u_1 = -12$:

$$2^x = -12$$

Esta ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) porque $2^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- Para $u_2 = 4$:

$$2^x = 4$$

Como $4 = 2^2$:

$$2^x = 2^2 \implies x = 2$$

Conclusión: El conjunto solución de la ecuación es $S = \{2\}$.

Ejercicio 6 - Inciso f

A continuación se resuelve la ecuación exponencial:

$$\frac{5^x \cdot 125}{\sqrt{5}} = 625$$

Paso 1: Expresar todos los números en base 5. Convertimos las potencias y radicales a base 5:

$$125 = 5^3, \quad \sqrt{5} = 5^{1/2}, \quad 625 = 5^4$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación:

$$\frac{5^x \cdot 5^3}{5^{1/2}} = 5^4$$

Paso 2: Aplicar las propiedades de las potencias en el miembro izquierdo. Primero aplicamos la propiedad del producto de potencias de igual base en el numerador ($a^m \cdot a^n = a^{m+n}$):

$$\frac{5^{x+3}}{5^{1/2}} = 5^4$$

Ahora aplicamos la propiedad del cociente de potencias de igual base ($\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$):

$$5^{(x+3)-\frac{1}{2}} = 5^4$$

Simplificamos el exponente:

$$3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \implies 5^{x+\frac{5}{2}} = 5^4$$

Paso 3: Igualar los exponentes y despejar x. Como las bases son iguales ($5 = 5$), igualamos los exponentes:

$$x + \frac{5}{2} = 4$$

Restamos $\frac{5}{2}$ en ambos miembros:

$$x = 4 - \frac{5}{2}$$

$$x = \frac{8-5}{2} = \frac{3}{2}$$

Conclusión: El conjunto solución de la ecuación es $S = \left\{\frac{3}{2}\right\}$.

Ejercicio 6 - Inciso g

A continuación se resuelve la ecuación exponencial:

$$3^x \cdot \frac{1}{27} = 9^x \cdot 3$$

Paso 1: Expresar todos los términos en base 3**.** Transformamos cada factor a una potencia con base 3:

$$\frac{1}{27} = \frac{1}{3^3} = 3^{-3}, \quad 9^x = (3^2)^x = 3^{2x}$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$3^x \cdot 3^{-3} = 3^{2x} \cdot 3^1$$

Paso 2: Simplificar ambos miembros usando la propiedad del producto de potencias. Sumamos los exponentes en cada lado ($a^m \cdot a^n = a^{m+n}$):

$$3^{x-3} = 3^{2x+1}$$

Paso 3: Igualar exponentes y despejar x**.** Como la base es la misma ($3 = 3$), igualamos los exponentes:

$$x - 3 = 2x + 1$$

Agrupamos los términos con x en un miembro y los términos independientes en el otro:

$$x - 2x = 1 + 3$$

$$-x = 4$$

Multiplicamos por -1:

$$x = -4$$

Conclusión: El conjunto solución de la ecuación es $S = \{-4\}$.

Ejercicio 6 - Inciso h

A continuación se resuelve la ecuación exponencial:

$$6^x = 36\sqrt[4]{6}$$

Paso 1: Expresar el miembro derecho en potencias de base 6**.** Transformamos los factores 36 y $\sqrt[4]{6}$ a potencias de base 6:

$$36 = 6^2, \quad \sqrt[4]{6} = 6^{1/4}$$

Sustituyendo estos términos en la ecuación:

$$6^x = 6^2 \cdot 6^{1/4}$$

Paso 2: Aplicar la propiedad del producto de potencias. Sumamos los exponentes del miembro derecho:

$$6^x = 6^{2+\frac{1}{4}}$$

Realizamos la suma de fracciones en el exponente:

$$2 + \frac{1}{4} = \frac{8+1}{4} = \frac{9}{4}$$

Por lo tanto:

$$6^x = 6^{9/4}$$

Paso 3: Igualar los exponentes. Al tener bases iguales ($6 = 6$), obtenemos directamente:

$$x = \frac{9}{4}$$

Conclusión: El conjunto solución de la ecuación es $S = \left\{\frac{9}{4}\right\}$.

Ejercicio 6 - Inciso i

A continuación se resuelve la ecuación exponencial:

$$4^{x-3} \cdot 2^x = 8^{x-1}$$

Paso 1: Expresar todas las bases en términos de base 2. Escribimos las bases 4 y 8 como potencias de 2:

$$4 = 2^2 \implies 4^{x-3} = (2^2)^{x-3} = 2^{2(x-3)} = 2^{2x-6}$$

$$8 = 2^3 \implies 8^{x-1} = (2^3)^{x-1} = 2^{3(x-1)} = 2^{3x-3}$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$2^{2x-6} \cdot 2^x = 2^{3x-3}$$

Paso 2: Simplificar el miembro izquierdo. Aplicamos el producto de potencias de igual base sumando sus exponentes:

$$2^{(2x-6)+x} = 2^{3x-3}$$

$$2^{3x-6} = 2^{3x-3}$$

Paso 3: Igualar los exponentes y analizar el resultado. Dado que las bases son iguales ($2 = 2$), igualamos los exponentes:

$$3x - 6 = 3x - 3$$

Restando $3x$ en ambos miembros:

$$-6 = -3$$

Paso 4: Interpretación del resultado. Llegamos a una contradicción (una igualdad falsa, $-6 \neq -3$). Esto indica que no existe ningún valor real de x que satisfaga la ecuación original.

Conclusión: La ecuación no tiene solución en los números reales. El conjunto solución es el conjunto vacío $S = \emptyset$. [Volver]

- **Respuesta 7.**

Ejercicio 7 - Inciso a

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$2^{x-3} = 64$$

Paso 1: Expresar el número 64 **como potencia de base** 2**.** Descomponemos 64 en factores primos:

$$64 = 2^6$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$2^{x-3} = 2^6$$

Paso 2: Igualar exponentes y despejar x**.** Al tener bases iguales ($2 = 2$), igualamos sus exponentes:

$$x - 3 = 6$$

$$x = 6 + 3$$

$$x = 9$$

Conclusión: El conjunto solución es $S = \{9\}$.

Ejercicio 7 - Inciso b

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$\sqrt[3]{4^x} = 16$$

Paso 1: Expresar ambos miembros como potencias de base 2**.** Reescribimos la base 4 y el número 16 como potencias de 2:

$$4 = 2^2 \implies 4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$$

$$16 = 2^4$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$\sqrt[3]{2^{2x}} = 2^4$$

Paso 2: Convertir el radical a exponente fraccionario. Utilizando la propiedad $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$:

$$2^{\frac{2x}{3}} = 2^4$$

Paso 3: Igualar los exponentes y despejar x**.** Como las bases son iguales ($2 = 2$):

$$\frac{2x}{3} = 4$$

Multiplicamos por 3:

$$2x = 12$$

Dividimos entre 2:

$$x = 6$$

Conclusión: El conjunto solución es $S = \{6\}$.

Ejercicio 7 - Inciso c

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$3^{x-1} = 81$$

Paso 1: Expresar 81 **como potencia de base** 3**.** Descomponemos el término derecho:

$$81 = 3^4$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$3^{x-1} = 3^4$$

Paso 2: Igualar los exponentes y despejar x**.** Al coincidir las bases $(3 = 3)$:

$$x - 1 = 4$$

$$x = 4 + 1$$

$$x = 5$$

Conclusión: El conjunto solución es $S = \{5\}$.

Ejercicio 7 - Inciso d

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$3^{x+1} - 3^x = 18$$

Paso 1: Aplicar propiedades de los exponentes. Descomponemos el término 3^{x+1} en el producto $3^x \cdot 3^1$:

$$3^x \cdot 3 - 3^x = 18$$

Paso 2: Extraer factor común 3^x**.** Sacamos 3^x como factor común en el miembro izquierdo:

$$3^x(3 - 1) = 18$$

$$3^x(2) = 18$$

Paso 3: Aislar la potencia de base 3**.** Dividimos ambos miembros entre 2:

$$3^x = \frac{18}{2}$$

$$3^x = 9$$

Paso 4: Expresar en la misma base y resolver. Dado que $9 = 3^2$:

$$3^x = 3^2 \implies x = 2$$

Conclusión: El conjunto solución es $S = \{2\}$.

Ejercicio 7 - Inciso e

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$2^{x+3} + 2^x = 72$$

Paso 1: Descomponer la potencia con la suma en el exponente. Aplicamos la propiedad $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$:

$$2^x \cdot 2^3 + 2^x = 72$$

Como $2^3 = 8$:

$$8 \cdot 2^x + 2^x = 72$$

Paso 2: Agrupar términos semejantes. Extraemos factor común 2^x:

$$2^x(8 + 1) = 72$$

$$9 \cdot 2^x = 72$$

Paso 3: Despejar la expresión exponencial. Dividimos entre 9:

$$2^x = \frac{72}{9}$$

$$2^x = 8$$

Paso 4: Expresar en base 2 y hallar x. Escribimos $8 = 2^3$:

$$2^x = 2^3 \implies x = 3$$

Conclusión: El conjunto solución es $S = \{3\}$.

Ejercicio 7 - Inciso f

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$5^{x-2} + 5^{x-1} = 6$$

Paso 1: Descomponer las potencias. Expresamos cada término en función de 5^x:

$$5^x \cdot 5^{-2} + 5^x \cdot 5^{-1} = 6$$

$$5^x \cdot \frac{1}{25} + 5^x \cdot \frac{1}{5} = 6$$

Paso 2: Extraer factor común 5^x y sumar las fracciones.

$$5^x \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{5} \right) = 6$$

Calculamos la suma interna: $\frac{1}{25} + \frac{5}{25} = \frac{6}{25}$.

$$5^x \left(\frac{6}{25} \right) = 6$$

Paso 3: Aislar 5^x. Multiplicamos por 25 y dividimos entre 6:

$$5^x = \frac{6 \cdot 25}{6}$$

$$5^x = 25$$

Paso 4: Resolver para x. Como $25 = 5^2$:

$$5^x = 5^2 \implies x = 2$$

Conclusión: El conjunto solución es $S = \{2\}$.

Ejercicio 7 - Inciso g

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$2^{2x} - 5 \cdot 2^x = -4$$

Paso 1: Organizar la ecuación en forma cuadrática. Llevamos el -4 al miembro izquierdo e identificamos $2^{2x} = (2^x)^2$:

$$(2^x)^2 - 5(2^x) + 4 = 0$$

Paso 2: Efectuar un cambio de variable. Sea $u = 2^x$ con la condición $u > 0$:

$$u^2 - 5u + 4 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática. Factorizamos el trinomio:

$$(u - 4)(u - 1) = 0$$

Obtenciones de las raíces:

$$u - 4 = 0 \implies u_1 = 4$$
$$u - 1 = 0 \implies u_2 = 1$$

Paso 4: Deshacer el cambio de variable. Recalculamos los valores para x:

- Para $u_1 = 4$:
$$2^x = 4 \implies 2^x = 2^2 \implies x_1 = 2$$
- Para $u_2 = 1$:
$$2^x = 1 \implies 2^x = 2^0 \implies x_2 = 0$$

Conclusión: El conjunto solución es $S = \{0, 2\}$.

Ejercicio 7 - Inciso h

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$2^x + 2^{1-x} = 3$$

Paso 1: Aplicar propiedades de exponentes. Reescribimos 2^{1-x} como $\frac{2^1}{2^x}$:

$$2^x + \frac{2}{2^x} = 3$$

Paso 2: Realizar cambio de variable. Definimos $u = 2^x$ (con $u > 0$):

$$u + \frac{2}{u} = 3$$

Paso 3: Convertir en ecuación cuadrática. Multiplicamos toda la ecuación por u:

$$u^2 + 2 = 3u$$

Reordenando los términos:

$$u^2 - 3u + 2 = 0$$

Paso 4: Factorizar y hallar los valores de u.

$$(u-2)(u-1) = 0$$

Sus soluciones son:

$$u - 2 = 0 \implies u_1 = 2$$
$$u - 1 = 0 \implies u_2 = 1$$

Paso 5: Regresar a la variable original x.

- Para $u_1 = 2$:
$$2^x = 2 \implies 2^x = 2^1 \implies x_1 = 1$$
- Para $u_2 = 1$:
$$2^x = 1 \implies 2^x = 2^0 \implies x_2 = 0$$

Conclusión: El conjunto solución es $S = \{0, 1\}$.

Ejercicio 7 - Inciso i

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$2^{2x-2} - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$$

Paso 1: Reexpresar la potencia del primer término. Aplicamos la propiedad de exponente con resta: $2^{2x-2} = \frac{2^{2x}}{2^2} = \frac{(2^x)^2}{4}$:

$$\frac{(2^x)^2}{4} - 3(2^x) + 2 = 0$$

Paso 2: Realizar cambio de variable. Definimos $u = 2^x$ (con $u > 0$):

$$\frac{u^2}{4} - 3u + 2 = 0$$

Multiplicamos toda la ecuación por 4 para eliminar la fracción:

$$u^2 - 12u + 8 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación de segundo grado con la fórmula general. Para $a = 1, b = -12, c = 8$:

$$u = \frac{-(-12) \pm \sqrt{(-12)^2 - 4(1)(8)}}{2(1)}$$

$$u = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 32}}{2} = \frac{12 \pm \sqrt{112}}{2}$$

Simplificamos el radical $\sqrt{112} = \sqrt{16 \cdot 7} = 4\sqrt{7}$:

$$u = \frac{12 \pm 4\sqrt{7}}{2} = 6 \pm 2\sqrt{7}$$

Como ambos valores de u son positivos ($6 + 2\sqrt{7} > 0$ y $6 - 2\sqrt{7} \approx 0{,}708 > 0$), ambos son válidos.

Paso 4: Despejar la variable x. Aplicamos el operador logaritmo en base 2 a ambos valores ($2^x = u \implies x = \log_2 u$):

$$x_1 = \log_2(6 + 2\sqrt{7})$$
$$x_2 = \log_2(6 - 2\sqrt{7})$$

Conclusión: El conjunto solución es $S = \left\{\log_2(6 - 2\sqrt{7}),\, \log_2(6 + 2\sqrt{7})\right\}$.

Ejercicio 7 - Inciso j

A continuación se determina el conjunto solución de la ecuación exponencial:

$$(2^2)^x - 3 \cdot 2^{x-1} - 2 = 0$$

Paso 1: Reescribir la expresión en términos de 2^x. Aplicamos la propiedad de potencia de una potencia ($(a^m)^n = a^{m \cdot n} = (a^n)^m$) en el primer término:

$$(2^2)^x = 2^{2x} = (2^x)^2$$

Descomponemos el segundo término aplicando la propiedad de potencias de igual base con exponente negativo ($a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}$):

$$3 \cdot 2^{x-1} = 3 \cdot \frac{2^x}{2^1} = \frac{3}{2} \cdot 2^x$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$(2^x)^2 - \frac{3}{2} \cdot 2^x - 2 = 0$$

Paso 2: Realizar un cambio de variable. Definimos la variable auxiliar $u = 2^x$ (con la condición $u > 0$). Obtenemos la siguiente ecuación cuadrática:

$$u^2 - \frac{3}{2}u - 2 = 0$$

Multiplicamos toda la ecuación por 2 para eliminar el denominador:

$$2u^2 - 3u - 4 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática. Aplicamos la fórmula general $u = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ con $a = 2$, $b = -3$ y $c = -4$:

$$u = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(2)(-4)}}{2(2)}$$

$$u = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 32}}{4}$$

$$u = \frac{3 \pm \sqrt{41}}{4}$$

Obtenemos las dos soluciones para u:

$$u_1 = \frac{3+\sqrt{41}}{4}$$
$$u_2 = \frac{3-\sqrt{41}}{4}$$

Paso 4: Deshacer el cambio de variable y analizar las soluciones. Dado que $\sqrt{41} \approx 6{,}403$:

- Para $u_2 = \frac{3-\sqrt{41}}{4} \approx \frac{3-6{,}403}{4} = -0{,}85$: Como $u_2 < 0$, la ecuación $2^x = \frac{3-\sqrt{41}}{4}$ no tiene solución en el conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$), pues $2^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- Para $u_1 = \frac{3+\sqrt{41}}{4} > 0$:

  $$2^x = \frac{3+\sqrt{41}}{4}$$

  Aplicamos logaritmo en base 2 en ambos miembros:

  $$x = \log_2\left(\frac{3+\sqrt{41}}{4}\right)$$

  Usando las propiedades de los logaritmos ($\log_2(a/b) = \log_2 a - \log_2 b$ y $\log_2 4 = 2$), podemos expresar la solución como:

  $$x = \log_2(3+\sqrt{41}) - \log_2 4$$
  $$x = \log_2(3+\sqrt{41}) - 2$$

Conclusión: El conjunto solución de la ecuación es $S = \left\{\log_2(3+\sqrt{41}) - 2\right\}$ o equivalentemente $S = \left\{\log_2\left(\frac{3+\sqrt{41}}{4}\right)\right\}$. [Volver]

- **Respuesta 8.**

Ejercicio 8 - Inciso a

A continuación se determinan los valores de la variable que satisfacen la ecuación exponencial:

$$7^x = 343$$

Paso 1: Expresar el número 343 como una potencia de base 7. Descomponemos el número 343 en factores primos:

$$343 = 7^3$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$7^x = 7^3$$

Paso 2: Igualar los exponentes. Puesto que las bases en ambos miembros son iguales ($7 = 7$), aplicamos la propiedad de inyectividad de la función exponencial:

$$x = 3$$

Conclusión: El valor de la variable que satisface la ecuación es $x = 3$ ($S = \{3\}$).

Ejercicio 8 - Inciso b

A continuación se determinan los valores de la variable que satisfacen la ecuación exponencial:

$$4 \cdot 3^{x+1} = 36$$

Paso 1: Aislar el término exponencial. Dividimos ambos miembros de la ecuación entre 4:

$$3^{x+1} = \frac{36}{4}$$

$$3^{x+1} = 9$$

Paso 2: Expresar el miembro derecho como potencia de base 3. Reescribimos 9 como 3^2:

$$3^{x+1} = 3^2$$

Paso 3: Igualar los exponentes y despejar x. Como las bases son iguales ($3 = 3$):

$$x + 1 = 2$$

$$x = 2 - 1$$

$$x = 1$$

Conclusión: El valor de la variable que satisface la ecuación es $x = 1$ ($S = \{1\}$).

Ejercicio 8 - Inciso c

A continuación se determinan los valores de la variable que satisfacen la ecuación exponencial:

$$2^{x^2} \cdot 16 = 32$$

Paso 1: Aislar la potencia con la variable. Dividimos ambos miembros entre 16:

$$2^{x^2} = \frac{32}{16}$$

$$2^{x^2} = 2$$

Paso 2: Igualar los exponentes. Recordando que $2 = 2^1$, igualamos exponentes al tener la misma base ($2 = 2$):

$$x^2 = 1$$

Paso 3: Resolver la ecuación para x. Extraemos raíz cuadrada en ambos miembros:

$$x = \pm\sqrt{1}$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1$$

Conclusión: Los valores de la variable que satisfacen la ecuación son $x = 1$ y $x = -1$ ($S = \{-1, 1\}$).

Ejercicio 8 - Inciso d

A continuación se determinan los valores de la variable que satisfacen la ecuación exponencial:

$$3^{x+2} - 3^x = 72$$

Paso 1: Descomponer la potencia del primer término. Aplicamos la propiedad de producto de potencias de igual base ($a^{m+n} = a^m \cdot a^n$):

$$3^x \cdot 3^2 - 3^x = 72$$

Como $3^2 = 9$:

$$9 \cdot 3^x - 3^x = 72$$

Paso 2: Extraer factor común 3^x y simplificar.

$$3^x(9 - 1) = 72$$

$$8 \cdot 3^x = 72$$

Paso 3: Aislar la potencia de base 3. Dividimos ambos miembros entre 8:

$$3^x = \frac{72}{8}$$

$$3^x = 9$$

Paso 4: Expresar en la misma base e igualar exponentes. Como $9 = 3^2$:

$$3^x = 3^2 \implies x = 2$$

Conclusión: El valor de la variable que satisface la ecuación es $x = 2$ ($S = \{2\}$).

Ejercicio 8 - Inciso e

A continuación se determinan los valores de la variable que satisfacen la ecuación exponencial:

$$2^{2x-3} - 15 \cdot 2^{x-2} - 2 = 0$$

Paso 1: Multiplicar la ecuación para eliminar exponentes negativos numéricos. Expresamos las potencias descomponiendo sus exponentes:

$$\frac{2^{2x}}{2^3} - 15 \cdot \frac{2^x}{2^2} - 2 = 0$$

$$\frac{(2^x)^2}{8} - \frac{15 \cdot 2^x}{4} - 2 = 0$$

Multiplicamos toda la ecuación por 8 para eliminar denominadores:

$$(2^x)^2 - 30(2^x) - 16 = 0$$

Paso 2: Cambio de variable. Sea $u = 2^x$ con $u > 0$. La ecuación se transforma en la cuadrática:

$$u^2 - 30u - 16 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática mediante la fórmula general. Para $a = 1, b = -30, c = -16$:

$$u = \frac{-(-30) \pm \sqrt{(-30)^2 - 4(1)(-16)}}{2(1)}$$

$$u = \frac{30 \pm \sqrt{900 + 64}}{2} = \frac{30 \pm \sqrt{964}}{2}$$

Simplificamos la raíz $\sqrt{964} = \sqrt{4 \cdot 241} = 2\sqrt{241}$:

$$u = \frac{30 \pm 2\sqrt{241}}{2} = 15 \pm \sqrt{241}$$

Obtenemos los dos valores posibles para u:

$$u_1 = 15 + \sqrt{241} \quad (\text{pues } \sqrt{241} \approx 15{,}52,\ u_1 \approx 30{,}52 > 0)$$
$$u_2 = 15 - \sqrt{241} \quad (\text{como } \sqrt{241} > 15,\ u_2 < 0)$$

Paso 4: Deshacer el cambio de variable.

- Para $u_2 = 15 - \sqrt{241} < 0$: No existe solución real para $2^x = u_2$ ya que $2^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- Para $u_1 = 15 + \sqrt{241} > 0$:

$$2^x = 15 + \sqrt{241} \implies x = \log_2(15 + \sqrt{241})$$

Conclusión: El valor de la variable que satisface la ecuación es $x = \log_2(15 + \sqrt{241})$ ($S = \{\log_2(15 + \sqrt{241})\,\%\}$).

Ejercicio 8 - Inciso f

A continuación se determinan los valores de la variable que satisfacen la ecuación exponencial:

$$2 \cdot 3^{2x} - 9 = 17 \cdot 3^x$$

Paso 1: Agrupar la ecuación en forma cuadrática. Trasponemos el término $17 \cdot 3^x$ al miembro izquierdo y reexpresamos 3^{2x} como $(3^x)^2$:

$$2(3^x)^2 - 17(3^x) - 9 = 0$$

Paso 2: Realizar un cambio de variable. Definimos $u = 3^x$ con la condición $u > 0$:

$$2u^2 - 17u - 9 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática por factorización. Buscamos factorizar el trinomio por agrupación:

$$2u^2 - 18u + u - 9 = 0$$
$$2u(u - 9) + 1(u - 9) = 0$$
$$(2u + 1)(u - 9) = 0$$

Igualando cada factor a cero:

$$2u + 1 = 0 \implies u_1 = -\frac{1}{2}$$
$$u - 9 = 0 \implies u_2 = 9$$

Paso 4: Deshacer el cambio de variable y analizar los resultados.

- Para $u_1 = -\frac{1}{2}$:

$$3^x = -\frac{1}{2}$$

No tiene solución real porque la función exponencial 3^x es estrictamente positiva para cualquier $x \in \mathbb{R}$.

- Para $u_2 = 9$:

$$3^x = 9 \implies 3^x = 3^2 \implies x = 2$$

Conclusión: El valor de la variable que satisface la ecuación es $x = 2$ ($S = \{2\}$). [Volver]

- **Respuesta 9.**

Ejercicio 9 - Inciso A

A continuación se resuelve la ecuación exponencial de la Columna A:

$$3^{x^2-7x+10} = 1$$

Paso 1: Expresar el miembro derecho en base 3. Recordamos la propiedad de los exponentes donde cualquier número distinto de cero elevado a la potencia 0 es igual a 1 ($a^0 = 1$ para $a \neq 0$):

$$1 = 3^0$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$3^{x^2-7x+10} = 3^0$$

Paso 2: Igualar los exponentes y obtener la ecuación cuadrática. Dado que las bases son iguales ($3 = 3$), aplicamos la propiedad de inyectividad:

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática por factorización. Buscamos dos números que multiplicados den $+10$ y sumados den -7. Esos números son -2 y -5:

$$(x - 2)(x - 5) = 0$$

Igualamos cada factor a cero para obtener las soluciones:

$$x - 2 = 0 \implies x_1 = 2$$
$$x - 5 = 0 \implies x_2 = 5$$

Conclusión: Las soluciones correspondientes son $x_1 = 2$ y $x_2 = 5$, lo cual coincide exactamente con la **Opción 3** de la Columna B ($S = \{2, 5\}$).

Ejercicio 9 - Inciso B

A continuación se resuelve la ecuación exponencial de la Columna A:

$$(9^{x-1})^{x-3} = 1$$

Paso 1: Aplicar propiedad de potencia de una potencia. Multiplicamos los exponentes ($(a^m)^n = a^{m \cdot n}$):

$$9^{(x-1)(x-3)} = 1$$

Paso 2: Expresar el miembro derecho como potencia de base 9**.** Escribimos $1 = 9^0$:

$$9^{(x-1)(x-3)} = 9^0$$

Paso 3: Igualar los exponentes. Al tener bases iguales ($9 = 9$), igualamos sus exponentes:

$$(x-1)(x-3) = 0$$

Paso 4: Obtener las raíces directas. Como la expresión ya está factorizada e igualada a cero:

$$x - 1 = 0 \implies x_1 = 1$$
$$x - 3 = 0 \implies x_2 = 3$$

Reordenando los valores ($x_1 = 3$ y $x_2 = 1$ o viceversa):

Conclusión: Las soluciones son $x_1 = 3$ y $x_2 = 1$

Ejercicio 9 - Inciso C

A continuación se resuelve la ecuación exponencial de la Columna A:

$$\left(\frac{4}{7}\right)^{2x-3} = \left(\frac{7}{4}\right)^{3x-5}$$

Paso 1: Expresar ambas bases de la misma forma. Observamos que la base $\frac{7}{4}$ es la recíproca de $\frac{4}{7}$. Aplicamos la propiedad del exponente negativo ($(\frac{a}{b})^{-1} = \frac{b}{a}$):

$$\left(\frac{7}{4}\right)^{3x-5} = \left[\left(\frac{4}{7}\right)^{-1}\right]^{3x-5} = \left(\frac{4}{7}\right)^{-(3x-5)} = \left(\frac{4}{7}\right)^{-3x+5}$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$\left(\frac{4}{7}\right)^{2x-3} = \left(\frac{4}{7}\right)^{-3x+5}$$

Paso 2: Igualar exponentes y resolver para x**.** Como las bases son iguales ($\frac{4}{7} = \frac{4}{7}$):

$$2x - 3 = -3x + 5$$

Agrupamos términos semejantes:

$$2x + 3x = 5 + 3$$

$$5x = 8$$
$$x = \frac{8}{5}$$

Paso 3: Verificación con las opciones de la Columna B. Si observamos la **Opción 5** de la Columna B, aparece indicado $x_1 = \frac{2}{5}$ (o $\frac{8}{5}$ según posible errata tipográfica de impresión del libro original). Por procedimiento algebraico formal, la solución exacta es $x = \frac{8}{5}$.

Ejercicio 9 - Inciso D

A continuación se resuelve la ecuación exponencial de la Columna A:

$$(2^x)^2 - 11 \cdot 2^x = -28$$

Paso 1: Organizar la ecuación cuadrática. Trasponemos el término -28 al miembro izquierdo:

$$(2^x)^2 - 11(2^x) + 28 = 0$$

Paso 2: Realizar cambio de variable. Sea $u = 2^x$ (con la condición $u > 0$):

$$u^2 - 11u + 28 = 0$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática. Factorizamos buscando dos números que multiplicados den 28 y sumados -11 (los cuales son -7 y -4):

$$(u - 7)(u - 4) = 0$$

Igualando a cero cada factor:

$$u_1 = 7$$
$$u_2 = 4$$

Paso 4: Deshacer el cambio de variable.

- Para $u_1 = 7$:
$$2^x = 7 \implies x_2 = \log_2 7$$
- Para $u_2 = 4$:
$$2^x = 4 \implies 2^x = 2^2 \implies x_1 = 2$$

Conclusión: Las soluciones son $x_1 = 2$ y $x_2 = \log_2 7$, lo cual coincide exactamente con la **Opción 1** de la Columna B.

Ejercicio 9 - Inciso E

A continuación se resuelve la ecuación exponencial de la Columna A:

$$(2^{2x}) + 8 = 9 \cdot 2^x$$

Paso 1: Reescribir y ordenar en forma cuadrática. Recordamos que $2^{2x} = (2^x)^2$. Reorganizamos la ecuación trasponiendo $9 \cdot 2^x$:

$$(2^x)^2 - 9(2^x) + 8 = 0$$

Paso 2: Cambio de variable. Definimos la variable auxiliar $u = 2^x$ (con $u > 0$):

$$u^2 - 9u + 8 = 0$$

Paso 3: Resolver por factorización. Buscamos dos números que multiplicados den 8 y sumados -9 (los cuales son -8 y -1):

$$(u - 8)(u - 1) = 0$$

De donde:

$$u_1 = 8$$
$$u_2 = 1$$

Paso 4: Deshacer el cambio de variable.

- Para $u_1 = 8$:
$$2^x = 8 \implies 2^x = 2^3 \implies x_1 = 3$$
- Para $u_2 = 1$:
$$2^x = 1 \implies 2^x = 2^0 \implies x_2 = 0$$

Conclusión: Las soluciones son $x_1 = 3$ y $x_2 = 0$, lo cual coincide exactamente con la **Opción 4** de la Columna B.

Ejercicio 9 - Inciso F

A continuación se resuelve la ecuación exponencial de la Columna A:

$$4^{2x} - 20 \cdot 4^x = -64$$

Nota sobre la estructura del problema: Si el término inicial se interpreta como la forma cuadrática estandarizada $(4^x)^2 = 4^{2x} = 16^x$, reescribimos:

$$(4^x)^2 - 20(4^x) + 64 = 0$$

Paso 1: Realizar cambio de variable. Sea $u = 4^x$ (con $u > 0$):

$$u^2 - 20u + 64 = 0$$

Paso 2: Resolver la ecuación cuadrática por factorización. Buscamos dos números que multiplicados den 64 y sumados -20 (los cuales son -16 y -4):

$$(u - 16)(u - 4) = 0$$

Obtenemos los valores de u:

$$u_1 = 16$$
$$u_2 = 4$$

Paso 3: Deshacer el cambio de variable.

- Para $u_1 = 16$:
$$4^x = 16 \implies 4^x = 4^2 \implies x_1 = 2$$
- Para $u_2 = 4$:
$$4^x = 4 \implies 4^x = 4^1 \implies x_2 = 1$$

Conclusión: Las soluciones obtenidas al interpretar el término cuadrático estándar son $x_1 = 2$ y $x_2 = 1$ [Volver]